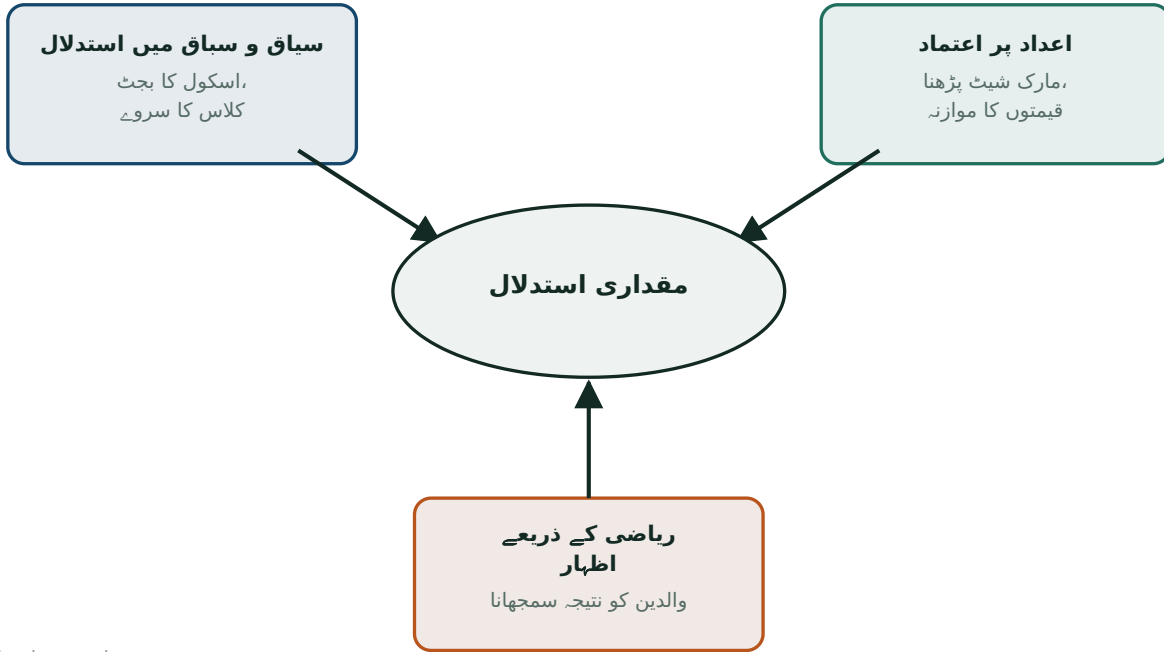


مسودہ - ماہرانہ نظر ثانی باقی ہے
یہ یونٹ مکمل ہے اور خود کار جانچ سے گزر چکا ہے، لیکن ابھی کسی ماہر نے اسے نہیں پڑھا۔ اس کے حوالہ جات اور
دعووں کو احتیاط سے لیں۔

موضوع 1.1 - مقداری استدلال کیا ہے اور کیوں ضروری ہے؟

ایک حقیقی کلاس روم کی صورت حال



textbook.com.pk

textbook.com.pk

مس سائمنہ حیدر آباد کے قریب ایک سرکاری پرائمری اسکول میں کلاس 5 پڑھاتی ہیں۔ ایک صبح ہیڈ ماسٹر سوال پوچھتے ہیں: "اس سال ہمارے 240 طلبہ اور 6 اساتذہ ہیں۔ کیا ہم 15 طلبہ والے مخلوط گروپوں میں ریڈنگ پروگرام چلا سکتے ہیں؟" مس سائمنہ کیلکولیٹر کی طرف نہیں بڑھتیں۔ وہ سوچتی ہیں: 240 تقسیم 15 برابر 16 گروپ؛ 16 گروپ 6 اساتذہ کے نیچے تقریباً 3 گروپ فی استاد؛ ہر گروپ ایک پیریڈ میں ملے گا، تو ٹائمنگ ٹیبل اسے سنبھال سکتا ہے۔ انہوں

نے ابھی مقداری استدلال استعمال کیا۔ غور کریں انہوں نے کیا نہیں کیا: صرف حساب نہیں کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان اعداد کا مطلب ان کے اسکول کے حقیقی فیصلے کے لیے کیا ہے۔

وضاحت

مقداری استدلال کی فطرت

مقداری استدلال اعداد، معطیات اور منطقی سوچ کا وہ استعمال ہے جس سے صورتِ تحالیں سمجھی اور ٹھیک فیصلے کیے جائیں۔ یہ حساب سے بڑی چیز ہے۔ حساب پوچھتا ہے "240 تقسیم 15 کیا ہے؟" مقداری استدلال پوچھتا ہے "240 تقسیم 15 میرے ریڈنگ پروگرام کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟"

اسٹین (2001) کہتے ہیں کہ مقداری خواندگی، جسے وہ اسی خاندان کی مہارت سمجھتے ہیں، جدید جمہوریت کی شہریت کا تقاضا ہے، صرف سائنسدانوں کا اوزار نہیں۔ ان کی دلیل سادہ ہے: انتخابات، بجٹ، صحت کے مشورے اور خبروں کی رپورٹیں سب اعداد کی صورت آتی ہیں۔ جو شہری ان سے سوال نہیں کر سکتا اسے صرف یقین کرنا پڑتا ہے۔ ایک استاد پر اضافی ذمہ داری ہے، کیونکہ طلبہ اعداد کے لیے اپنا رویہ اپنی استاد سے سیکھتے ہیں۔ OECD کا PISA فریم ورک یہی بات کلاس روم کے دوستانہ انداز میں کہتا ہے: یہ ریاضی کی خواندگی کو حقیقی دنیا کی صورتحوں میں ریاضی کی تشکیل، استعمال اور تشریح کی صلاحیت قرار دیتا ہے (OECD، بغیر تاریخ)۔

مقداری استدلال کیا نہیں ہے۔ یہ حساب میں تیزی نہیں، اور فارمولے یاد کرنا نہیں۔ سکو (2023) باہم ملتی جلتی اصطلاحوں کے کچھ کا جائزہ لیتے ہیں۔ ریاضی کی خواندگی، مقداری خواندگی، عدیت - اور دکھاتے ہیں کہ ان کے معانی غیر واضح اور کبھی کبھی باہم بدلے جانے والے ہیں؛ مگر جو سب بیان کرتے ہیں وہ روزمرہ زندگی اور معاشرے میں استعمال ہونے والا ریاضی ہے، نہ کہ اپنے لیے ریاضی۔ ایک فوری جانچ: اگر کوئی کام اکیلی کیلو لیٹر بھی کر سکتی ہے، بغیر کسی انسانی فیصلے کے کہ اعداد کا کیا مطلب ہے، تو شاید وہ مقداری استدلال نہیں۔

استاد کے لیے مقداری استدلال کی اہمیت

اسکولی کام	مقداری استدلال کی ضرورت	ضرورت نہیں
داخلے کے اعداد سے گروپوں کا حجم طے کرنا	تقسیم کرو، باقی دیکھو	غلط تقسیم طلبہ کو ناکام کرتی ہے
مارک شیٹ پڑھ کر طے کرنا کہ کسے مدد چاہیے	موازنہ کرو، نمونہ ڈھونڈو	صرف نمبر کافی نہیں
دو کتاب فراہم کرنے والوں کا فی طالب علم لاگت پر موازنہ	فی کس شرح فیصلہ کرتی ہے	کل رقم دھوکہ دیتی ہے
اسکول کے بجٹ کی ایک سطر جانچنا	خرج منصوبے سے میل کھاتا ہے	ایک نظر بتا نہیں سکتی
صبح کا اعلان لکھنا	الفاظ، اعداد نہیں	سادہ لکھائی کی مہارت

textbook.com.pk

textbook.com.pk

ایک استاد کو دن بھر مقادریں ملتی رہتی ہیں، اکثر بغیر سمجھے۔ اوپر کا جدول روزمرہ کے چند اسکولی کاموں کو اس بنیاد پر ترتیب دیتا ہے کہ انہیں مقداری استدلال چاہیے یا نہیں۔ اسے پڑھیں اور دو باتیں نوٹ کریں۔ پہلی، جن کاموں کو استدلال چاہیے وہ نتیجے والے ہیں: طلبہ کے گروپ بنانا، بجٹ کھانا، ڈوبتے طالب علم کی پہچان۔ دوسری، استدلال ہمیشہ کسی فیصلے کے بارے میں ہے، اکیلے حساب کے بارے میں کبھی نہیں۔

قومی پیشہ ورانہ معیارات برائے اساتذہ (HEC، 2009) استاد سے کلاس روم کی نگہداشت، سبق کی منصوبہ بندی اور جانچ چاہتے ہیں۔ اور ان معیاروں میں سے ہر ایک چپکے سے اعداد پر کھڑا ہے: حاضری کے رجسٹر، نمبروں کے ریکارڈ، اور وقت کے منصوبے (معیارات کا دستاویز اس ہوسٹ سے حاصل نہیں ہو سکا؛ بلیو گرافک سطح پر بیان، (D-2026-0001)۔ گراوی (2012) کہتے ہیں کہ مقداری خواندگی روایتی ریاضی سے اسی طرح مختلف ہے جس طرح یہ کورس چاہتا ہے: ریاضی جان بوجھ کر تجریدی ہے، جبکہ مقداری خواندگی مسئلے کے کنکریٹ سیاق کی طرف بڑھتی ہے، اور اس کا تقاضا شہریت، کام، ذاتی مالیات اور صحت پر چلتا ہے۔ جو استاد طلبہ کے سامنے یہ رویہ اپناتی ہے، وہ انہیں ایک تحفہ دیتی ہے جو نصاب سے زیادہ دیر تک چلتا ہے۔

ایک عام غلط فہمی کی اصلاح۔ بہت سے تربیتی طلبہ یہ مان کر آتے ہیں کہ "مقداری استدلال کا مطلب مشکل حساب کرنا ہے۔" سچ اس کے قریب تر الٹ ہے۔ مشکل حصہ یہ طے کرنا ہے کہ کیا حساب کرنا ہے، نتیجے کا کیا

مطلب ہے، اور اس پر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکولیٹر 240 کو 15 پر ایک لمحے میں ہسٹیم کر دیتا ہے؛ صرف استدلال کرنے والا انسان فیصلہ کر سکتا ہے کہ 15 کے 16 گروپ 6 اساتذہ کے لیے قابل عمل منصوبہ ہیں۔

سرگرمی: اسکول کا دن ترتیب دیں

جوڑی میں کام کریں۔ tutors ہر جوڑی کو بارہ کاغذی پرچیاں دیں گے، ہر ایک پر اسکول کے عام دن کا ایک کام (حاضری لگانا، مہینے بھر کا چاک منگانا، کتنے امتحانی کاغذ چھپوانے ہیں، روتے بچے کو تسلی دینا، وغیرہ)۔ پرچیوں کو دو ڈھیر میں لگائیں: "مقداری استدلال چاہیے" اور "نہیں چاہیے"۔ پہلے ڈھیر کی ہر پرچی کے لیے ایک جملہ لکھیں کہ اعداد کس فیصلے کی خدمت کرتے ہیں۔ پھر اپنے ڈھیر دوسری جوڑی سے موازنہ کریں اور جن پر اختلاف ہو ان پر بحث کریں۔ تقریباً 20 منٹ۔

اپنی سمجھ جانچیں

1. مقداری استدلال کو اپنے الفاظ میں ایک جملے میں بیان کریں، بغیر "حساب کرنا" یا "ریاضی" کے الفاظ استعمال کیے۔ (Understand)
2. ہیڈماسٹر کہتے ہیں: "اس مہینے اسکول کا بجلی کا بل 18,400 روپے آیا، کچھلے مہینے 16,000 تھا۔" مقداری استدلال رکھنے والی استاد بل کے بارے میں کیا کرنے سے پہلے کون سے دو الگ سوال پوچھ سکتی ہے؟ (Apply)
3. اپنے اسکول کے دنوں کی ایک مثال دیں جب کسی استاد نے کسی فیصلے کے لیے اعداد استعمال کیے، اور بتائیں وہ اعداد کس فیصلے کی خدمت کر رہے تھے۔ (Understand)

خلاصہ

مقداری استدلال سیاق میں، کسی مقصد کے لیے، اعداد اور معطیات کے ساتھ سوچنا ہے۔ یہ حساب میں تیزی نہیں: اصل سوچ یہ طے کرنے میں ہے کہ کیا حساب کرنا ہے اور نتیجے کا کیا مطلب ہے۔ اساتذہ اسے مسلسل ملتی ہے، کیونکہ طلبہ کے گروپ بنانا، مارک شیٹ پڑھنا اور بجٹ کھانا سب مقداری فیصلے ہیں، اور طلبہ اعداد کا رویہ اپنی استاد سے سیکھتے ہیں۔

خود جانچ کی فہرست

اپنے نشانات کو آلات کے درمیان ہم آہنگ کرنے کے لیے سائن ان کریں۔

□ میں مقداری استدلال کو ایک سادہ جملے میں بیان کر سکتی ہوں۔

□ میں بتا سکتی ہوں کہ کوئی اسکولی کام مقداری استدلال مانگتا ہے یا نہیں، وجہ کے ساتھ۔

□ میں کسی دیے گئے اسکولی سیاق میں بتا سکتی ہوں کہ اعداد کس فیصلے کی خدمت کرتے ہیں۔

اپنے پریکٹیکم اسکول میں کوشش کریں

اپنے تعاون کرنے والے استاد سے اس مہینے کا ایک فیصلہ پوچھیں جس میں کوئی عدد شامل تھا (مارک لسٹ، بجٹ کی سطر، حاضری کی گنتی، گروپ کا سائز)۔ فیصلہ، عدد، اور استاد کا نتیجہ لکھ لیں۔ نوٹ اگلی کلاس میں لائیں؛ آپ اسے یونٹ کے جائزے میں استعمال کریں گی۔

مجموعی کام

ہیڈماسٹر اعلان کرتے ہیں: "اگلے مہینے ہم کلاس 4 اور 5 کو کھیل کے پیریڈ میں ملا دیں گے کیونکہ 63 طلبہ نے نام لکھوایا ہے اور میدان 80 سمیٹا ہے۔" ہیڈماسٹر کو مختصر نوٹ لکھیں جو (a) حساب کے دعوے کی جانچ کرے، (b) ایک ایسی مقدار بتائے جسے فیصلہ نظر انداز کرتا ہے، اور (c) سفارش کرے کہ آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں، وجہ کے ساتھ۔

منی ربرک (ہر معیار 2-0 نمبر):

- حساب کی جانچ: نوٹ داخلے بمقابلہ گنجائش کا موازنہ ثابت یا درست کرتا ہے۔
- غائب مقدار: نوٹ کوئی حقیقی نظر انداز شدہ مقدار (نگرانی کا تناسب، سامان کی تعداد) بتاتا ہے اور وضاحت کرتا ہے کہ وہ کیوں اہم ہے۔ (Analyze)
- سفارش جاتر: سفارش دونوں جانچوں سے نکلتی ہے، صرف اعلان سے نہیں۔

مزید پڑھائی

Steen, L. A. (Ed.). (2001). *Mathematics and Democracy: The Case for Quantitative Literacy*. •

National Council on Education and the Disciplines.

(بلیوگرافک سطح پر بیان؛ اسکین کنٹرولڈ لینڈنگ <https://archive.org/details/mathematicsdemoc0000unse>

ہے)

Grawe, N. D. (2012). Achieving a quantitatively literate citizenry: Resources and community to •
support national change. *Liberal Education*, 98(2), 30-35. <https://eric.ed.gov/?id=EJ981327>

Higher Education Commission, Pakistan. (2009). *National Professional Standards for Teachers*. •

Policy and Planning Wing, Ministry of Education.

(اس https://itacec.org/document/2015/7/National_Professional_Standards_for_Teachers.pdf

ہوسٹ سے حاصل نہیں ہو سکا؛ بلیوگرافک سطح پر بیان، (D-2026-0001

تجویز: کسی خاص اقتباس پر رائے دینے کے لیے پہلے اس صفحے پر کوئی متن منتخب کریں۔ یا عمومی رائے کے لیے کچھ
منتخب نہ کریں۔

رائے دیں